

نظام إدارة مشاريع التخرج (PMS)

آخر ثلاث إضافات على محرك الجدولة الجينية
كيف أُضيفت وكيف تؤثر عملياً
لياقة بالعقوبة • تهيئة ذكية • إصلاح التعارضات

دليل تفسيري — ما تغيّر في الخوارزمية بعد التحسينات الأخيرة

يوليو 2026

مكمل لدليل الإصدار 2.0 • الإضافات الثلاث مُنفّذة في الكود

الملخص

يؤثّق هذا الدليل آخر ثلاث إضافات على خوارزمية الجدولة الجينية في نظام PMS فقط — دون وصف ميزات المنتج خارج المحرك. الإضافة الأولى هي اللياقة بالعقوبة والترتيب المعجمي: جداول المخالفات لم تعد تُصفّر كلها إلى صفر واحد لا يميّز بينها. الإضافة الثانية هي التهيئة الذكية: المجتمع الأولي يبدأ بمزيج جشع ومتغيرات وعشوائي. الإضافة الثالثة هي إصلاح التعارضات: بعد كل تزاوج وطفرة تُصلّح حجوزات القاعة والأستاذ فوراً. يشرح الدليل كيف أُضيفت كل واحدة في مسار التشغيل، وكيف يستفيد المدير منها عند مراجعة أفضل ثلاثة مقترحات.

الكلمات المفتاحية: لياقة بالعقوبة، ترتيب معجمي، تهيئة ذكية، إصلاح التعارضات، خوارزمية جينية.

فهرس المحتويات

1. لماذا هذه الإضافات الثلاث؟

2. نظرة مجمعة على الثلاث معاً

3. الإضافة الأولى: اللياقة بالعقوبة والترتيب المعجمي — الفكرة

4. الإضافة الأولى: مثال عملي على الاستفادة من الجداول المخالفة

5. الإضافة الثانية: التهيئة الذكية — الفكرة

6. الإضافة الثانية: مثال عملي خطوة بخطوة

7. الإضافة الثالثة: إصلاح التعارضات — الفكرة

8. الإضافة الثالثة: مثال عملي خطوة بخطوة

9. كيف تعمل الإضافات الثلاث معاً

10. مقارنة شاملة: قبل وبعد

11. الخلاصة

1. لماذا هذه الإضافات الثلاث؟

المحرك الأساسي كان قادراً على توليد جداول، لكن ثلاثة ثغرات ظهرت في الاستخدام الفعلي:

- **فخ الأصفار:** أي جدول فيه مخالفة صارمة درجته صفر — جدول بمخالفة واحدة و جدول بعشر مخالفات يبدوان متساويين عند الاختيار.
- **بداية عشوائية:** المجتمع الأولي كله عشوائي، فيبدأ الجيل الأول بتعارضات كثيرة تستهلك مهلة التشغيل.
- **اكتشاف متأخر للتعارض:** التزاوج والطفرة قد يُنشئان تعارضاً دون إصلاحه قبل التقييم.

حالة التنفيذ: الإضافات الثلاث مُفعَّلة الآن في GeneticSchedulerService ومكوّنات الجدولة المرتبطة. هذا الدليل يصف السلوك الحالي للمحرك.

Gap before	Addition	Where it acts
Zero-trap ranking	Penalty fitness + lexicographic compare	Every evaluation / selection / top-3
100% random start	Smart initialization	Once — population build
Conflicts only found at evaluation	Repair operator	After init and after each offspring

Table 1: The three algorithm additions and where they act

2. نظرة مجمعة على الثلاث معاً

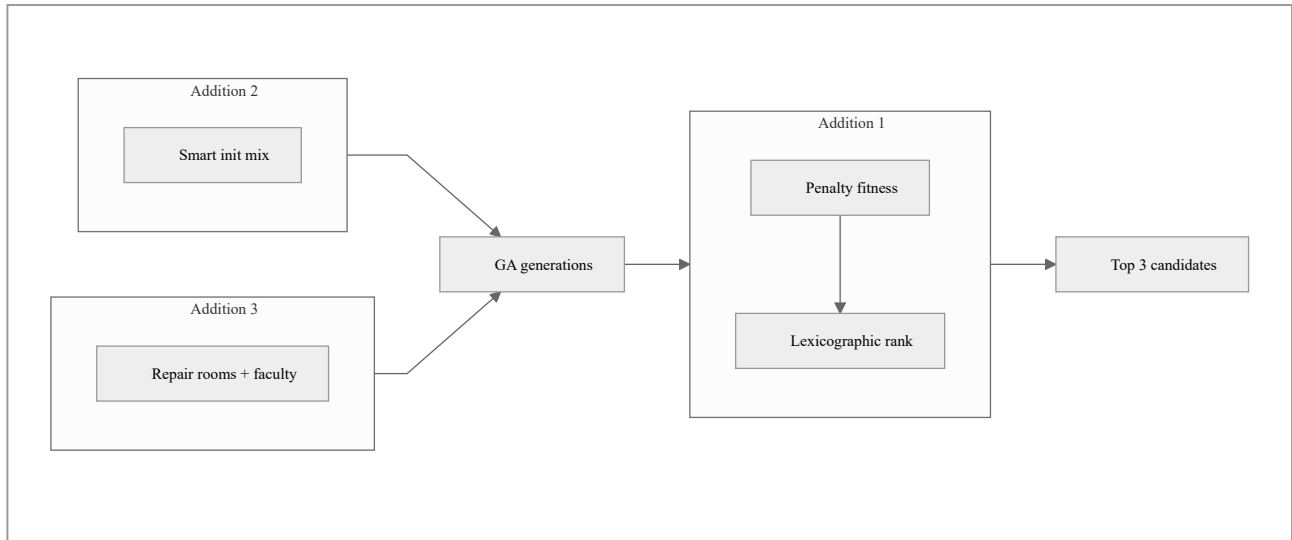


Figure 1: How the three additions connect in the engine

#	Addition	Code focus	Effect for admin
1	Penalty + lex rank	FitnessCalculator / Chromosome.compare	#1 is cleanest by hard violations, then score
2	Smart init	PopulationManager.initialize	Faster reach to valid schedules
3	Repair	EvolutionaryOperators.repair	Fewer hard conflicts each generation

Table 2: Summary of the three additions

3. الإضافة الأولى: اللياقة بالعقوبة والترتيب المعجمي — الفكرة

تعريف: اللياقة بالعقوبة + الترتيب المعجمي

تُحسب الدرجات الناعمة دائماً، ثم تُطرح عقوبة ثابتة لكل مخالفة صارمة (5000 نقطة). للترتيب بين الجداول: (1) أقل عدد مخالفات صارمة أولاً، ثم (2) أعلى درجة ناعمة. لا يُعامل كل جدول مخالف كـ «صفر لا يُميز».

بدون هذه الإضافة، الجداول المخالفة كلها تظهر بدرجة صفر، فيختار الاختيار بالبطولة أحياناً جدولاً بسبع مخالفات كأب جيد — ولا يوجد اتجاه واضح نحو تقليل المخالفات.

Schedule	Hard violations	Soft score	Displayed / ordered result
A	7	900	Ranked last — most violations
B	3	850	Better than A despite soft total
C	1	780	Enters elite — near-valid
D	0	620	Rank 1 among valid if highest soft among zeros

Table 3: Lexicographic order prefers fewer hard violations first

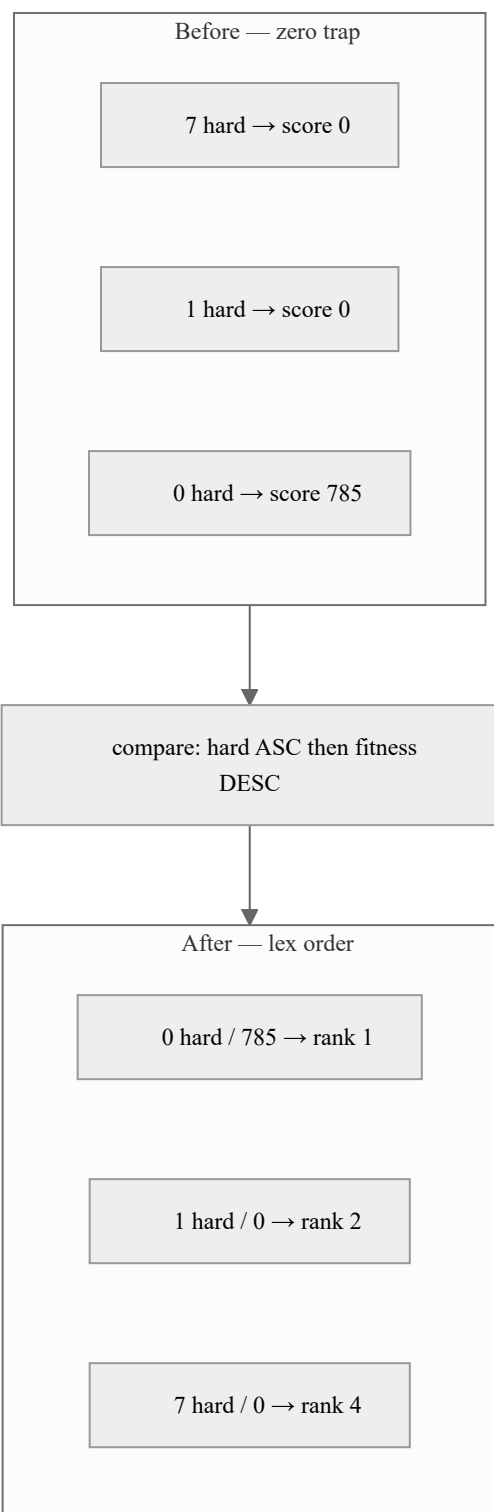


Figure 2: Before vs after ranking with penalty fitness

4. الإضافة الأولى: مثال عملي على الاستفادة من الجداول المخالفة

في الجيل الأول، يظهر جدول بمخالفة واحدة ودرجة ناعمة عالية. لن يُعرض للمدير كمقترح أول إن وُجد أفضل، لكنه يبقى في النخبة ويتكاثر — فيوزر توزيعاً قريباً من الصحيح لأبنائه. خلال الأجيال اللاحقة ينخفض عدد المخالفات في المجتمع كله، وتنتهي الشاشة بثلاثة مقترحات مُرتَّبة: الأفضل أولاً (صفرًا مخالفات إن أمكن).

الفائدة للمدير: «عدم التصفير» لا يعني اعتماد جدول مخالف. يعني أن المحرك يستفيد من الجداول شبه الصحيحة أثناء التطور حتى يصل المقترح رقم 1 إلى جدول أنظف.

5. الإضافة الثانية: التهيئة الذكية — الفكرة

تعريف: التهيئة الذكية (Smart Initialization)

بدلاً من مئة جدول عشوائي بالكامل، يبنى المحرك المجتمع من: جداول جشعة تتجنب تعارض القاعة والأستاذ، متغيرات خفيفة عليها، ثم عشوائي للحفاظ على التنوع.

Population slice	Share of 100	Method
Greedy seeds	~20%	Conflict-aware first-free slot / room pass
Light variants	~30%	Small tweaks of the greedy seed
Random	~50%	Full random — preserves search diversity

Table 4: Implemented population mix

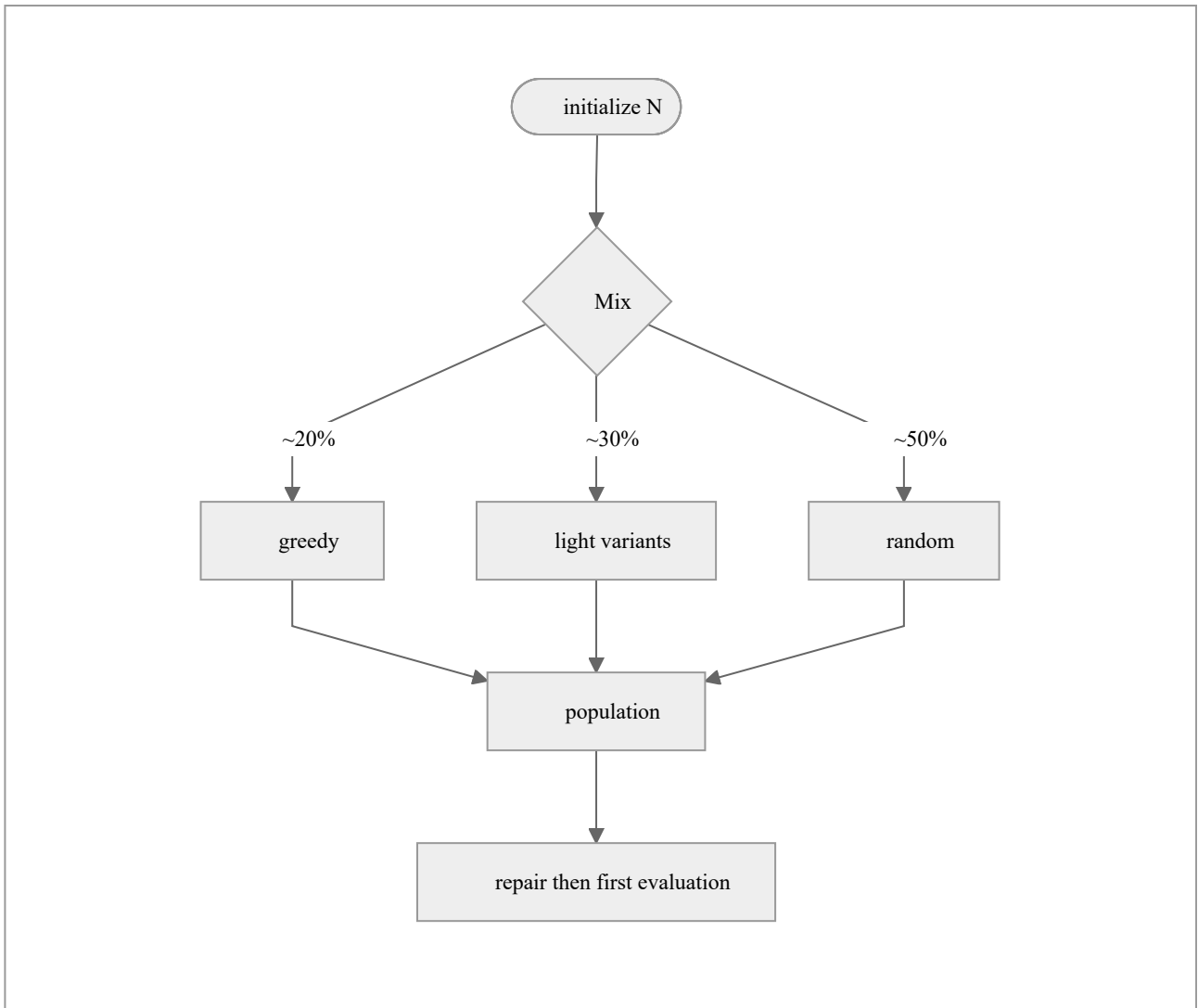


Figure 3: Smart initialization mix

6. الإضافة الثانية: مثال عملي خطوة بخطوة

السياق: 5 مشاريع، قاعتان A و B، فئحتان: السبت 10:00 و 11:00، لجنة مشتركة.

6.1 بدون تهيئة ذكية

Project	Random slot	Room	Conflict?
P1	Sat 10:00	A	—
P2	Sat 10:00	A	Room A double-booked
P3	Sat 10:00	B	Committee double-booked
P4	Sat 11:00	A	—
P5	Sat 10:00	B	Committee double-booked

Table 5: Random init — several hard conflicts from generation 0

6.2 مع التهيئة الذكية

Step	Project	Chosen slot	Room	Reason
1	P1	Sat 10:00	A	First free combination
2	P2	Sat 10:00	B	Room A taken; committee still free
3	P3	Sat 11:00	A	Committee busy at 10:00
4	P4	Sat 11:00	B	Remaining free combo
5	P5	—	—	Capacity gap flagged early

Table 6: Greedy init — conflicts among schedulable sessions minimized

الأثر: الجيل الأول يبدأ بعدد مخالفات أقل، فالمقترحات النهائية تصل أسرع إلى صفر مخالفات ضمن مهلة الثلاثين ثانية.

7. الإضافة الثالثة: إصلاح التعارضات — الفكرة

تعريف: إصلاح التعارضات (Repair Operator)

خطوة تُنفَّذ بعد التهيئة وبعد كل تزاوج وطفرة: إن وُجدت قاعة مزدوجة تُنقل الجلسة لقاعة فارغة؛ وإن وُجد عضو لجنة محجوز مرتين تُنقل الجلسة لأقرب فتحة مشتركة متاحة. ما تُعدّر إصلاحه يبقى يُعاقَب في اللياقة.

Stage	Without repair	With repair
After crossover	Child may keep room / faculty clashes	Repair tries to clear clashes immediately
After mutation	Random room/slot may double-book	Next free room/slot preferred
Evaluation	Heavy penalties	Fewer penalties; soft scores matter more

Table 7: Repair effect inside each generation

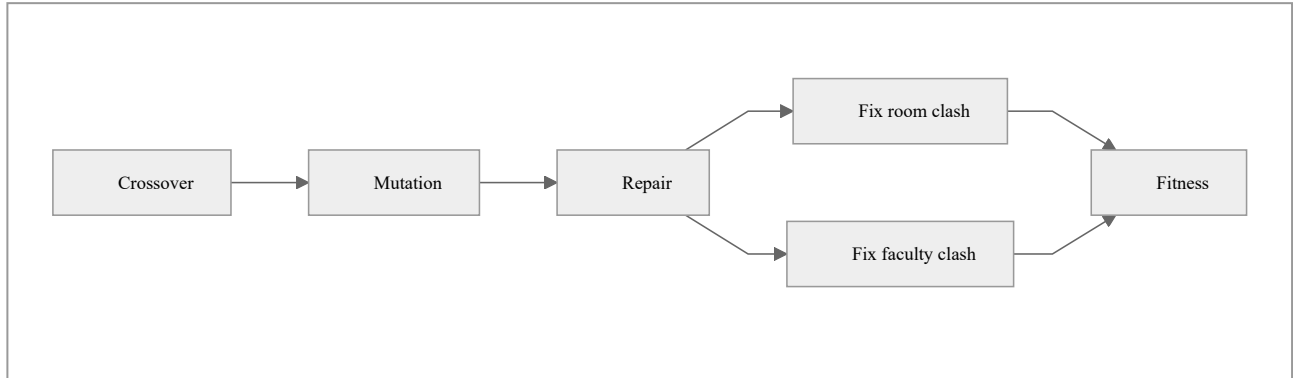


Figure 4: Repair after crossover and mutation

8. الإضافة الثالثة: مثال عملي خطوة بخطوة

بعد تزاوج، يظهر د. سامر في جلستين بنفس الوقت:

Project	Time	Room	Dr. Samer
P2	Sat 10:00	A	Yes
P7	Sat 10:00	B	Yes — CONFLICT
P9	Sat 11:00	A	No

Table 8: Conflict after crossover

الإصلاح ينقل P7 إلى السبت 11:00 القاعة B إن كانت متاحة. يُقَيَّم الجدول بعدها بصفر مخالفات صارمة على هذا التعارض — بدل انتظار عدة أجيال.

Project	After repair	Room	Result
P2	Sat 10:00	A	0
P7	Sat 11:00	B	Fixed
P9	Sat 11:00	A	0

Table 9: Same schedule after repair

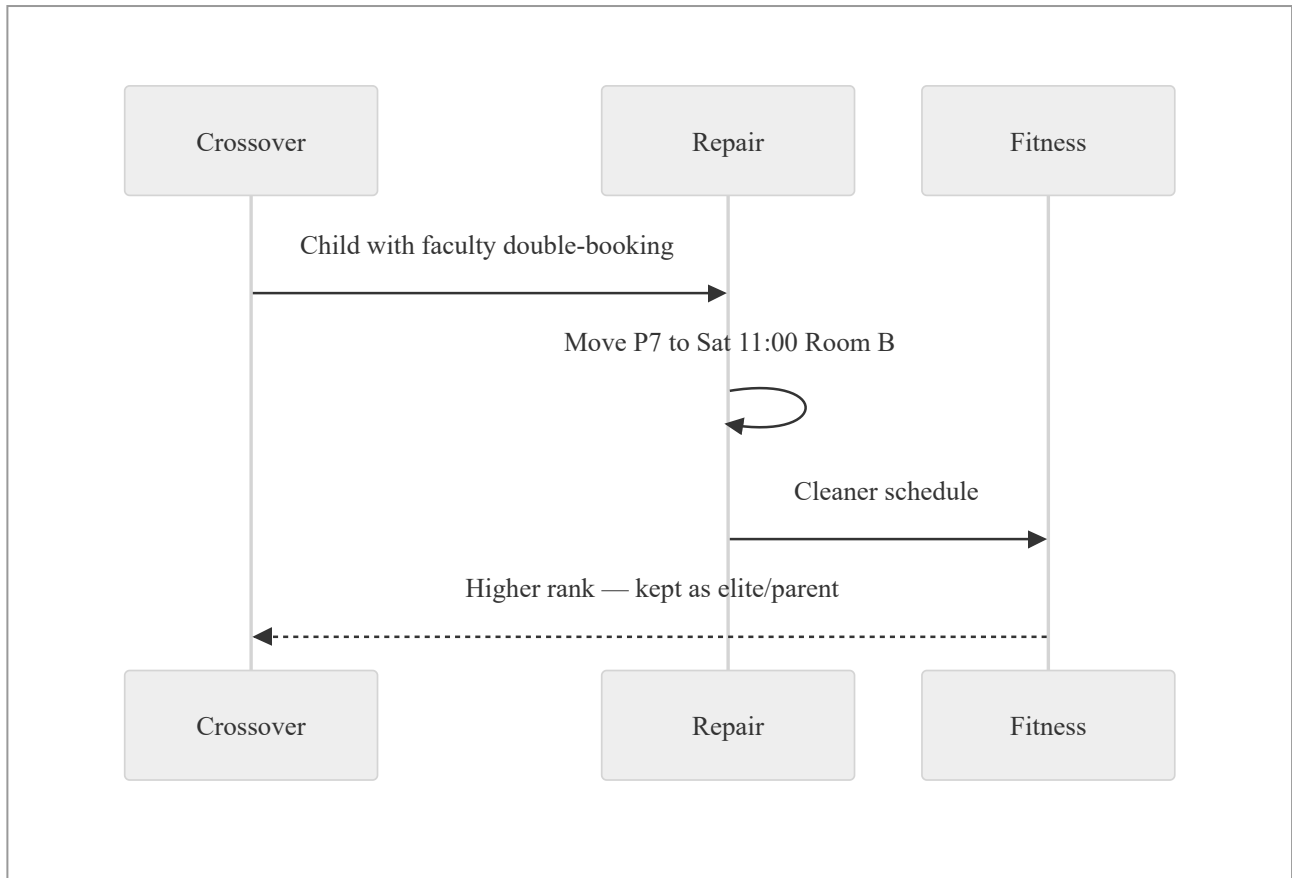


Figure 5: Repair resolves one conflict before evaluation

9. كيف تعمل الإضافات الثلاث معاً

الثلاث مكمّلات: التهيئة تحسّن نقطة الانطلاق، الإصلاح ينظّف كل جيل، والعقوبة مع الترتيب المعجمي يضمنان أن الأفضل

يصل إلى الشاشة أولاً.

Addition	When	What it solves
Smart init	Once at start	Bad random starting point
Repair	Each child + initial pass	New room/faculty clashes
Penalty + lex rank	Every compare / top-3	Direction and fair ranking

Table 10: Complementary roles

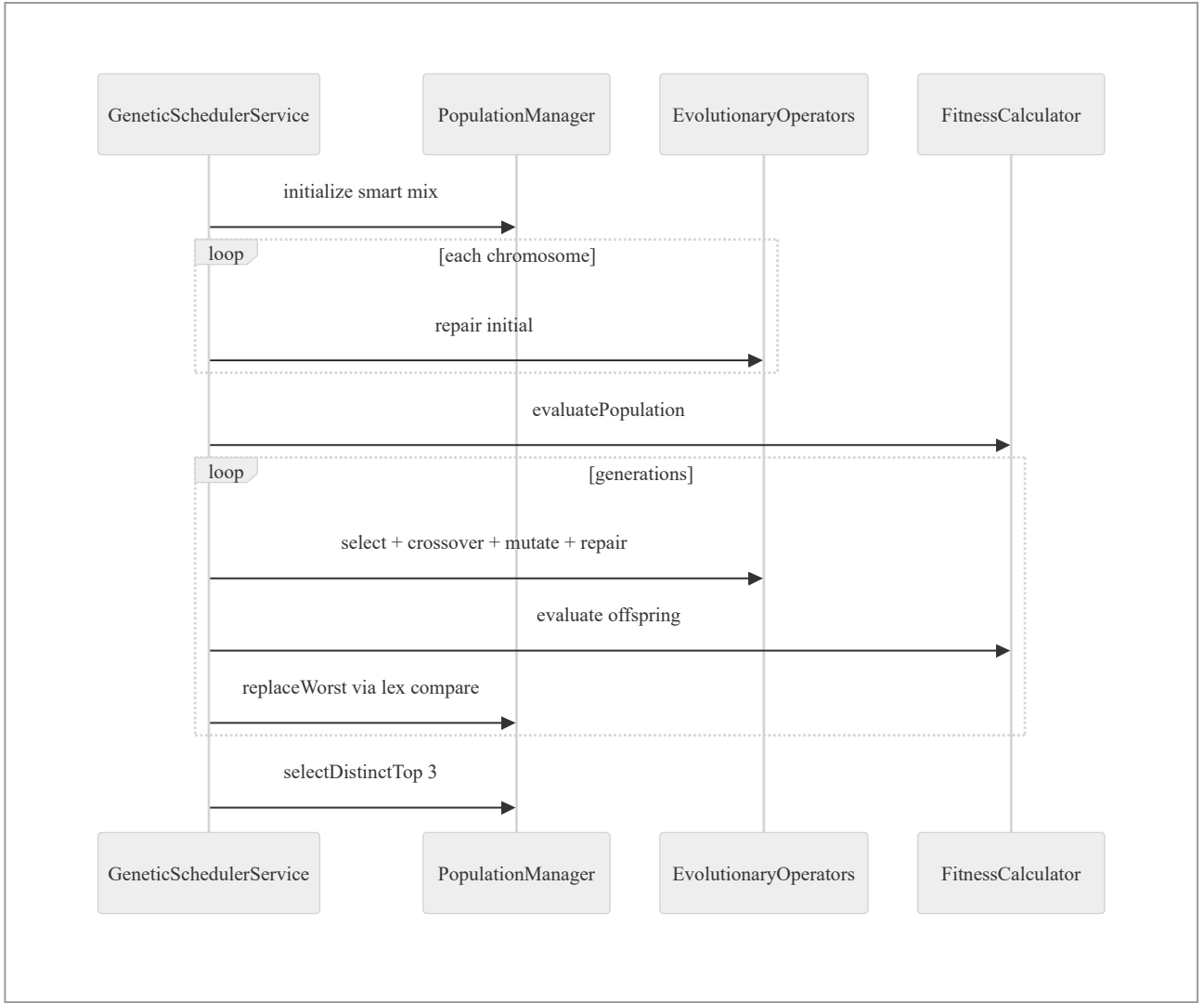


Figure 6: Full pipeline with the three additions

ما يراه المدير: نفس واجهة «ثلاثة مقترحات» — لكن الانطلاق أذكى، الإصلاح أسرع، والترتيب أوضح. المقترح رقم 1 هو الأنظف مخالفات ثم الأعلى درجة.

10. مقارنة شاملة: قبل وبعد

Metric	Before the three	After the three
Generation-0 conflicts	High (random only)	Lower (greedy + repair)
Selection direction	Weak among invalid (all zeros)	Clear (fewer hard first)
Child quality per generation	Many inherited clashes	Many clashes repaired instantly
Top-3 presentation	May look tied / noisy	Ordered by hard then soft
Admin re-runs	More often under tight capacity	Less often

Table 11: Before/after comparison

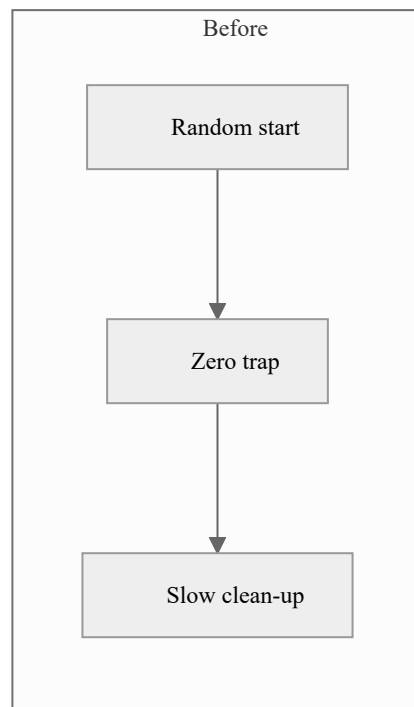
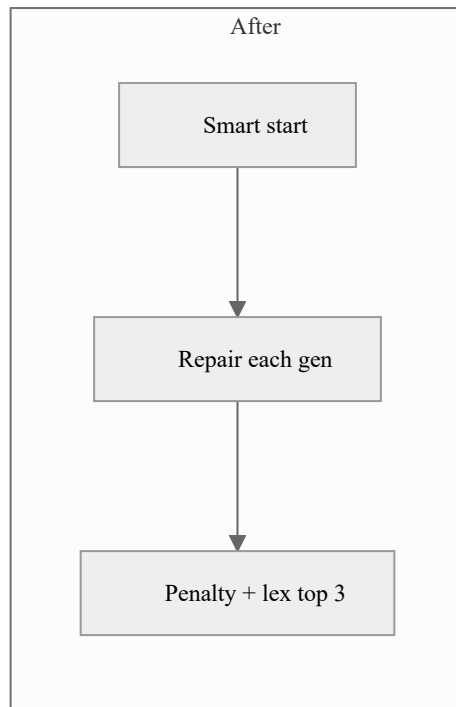


Figure 7: Overall improvement path

11. الخلاصة

الإضافة الأولى تجعل المخالفات قابلة للترتيب فلا يضيع اتجاه البحث. الإضافة الثانية تمنح انطلاقة أقرب لجدول صالح. الإضافة الثالثة تصلح أخطاء التوالد فوراً بدل انتظار الأجيال. معاً: المحرك يبدأ أذكى، يصلح أسرع، ويترتب أوضح — حتى يصل المدير إلى ثلاثة مقترحات جاهزة للاعتماد. هذا الدليل يخص إضافات الخوارزمية فقط، وليس ميزات المسارات أو اللجان أو المقترحات كمنتج مستقل.